シャイニングスター再調査メモ（35秒〜46秒）

今回の再調査では、ユーザー指定の **35秒〜46秒** のみを対象にした。テンポ解析では約 **161.5 BPM** が得られ、公式表記の **158 BPM** と近かったため、再生テンポは 158 を維持してよいと判断した。

音程については、単純な音高追跡だけでは伴奏成分の影響が強く、前半数秒に低い誤検出が混じった。一方で、静止画付き音声解析では、サビ主旋律の中心が **Db Major / Bb minor 系** にあり、主要音が **Bb4, C5, Db5, Eb5, F5, Gb5, Ab5** 付近で構成されることが示された。可視化でも主旋律帯域はおおむね **A♭4〜E♭5** 周辺に集中していた。

そのため、修正版では、前回のような単純な G 系の仮置きではなく、実音源に近い **B♭m / D♭ 系の音列** を採用する。ブザー用の単音化にあたっては、歌メロの骨格を優先し、各音を主に 8分音符相当で並べる。

採用するメロディ骨格は次のとおりである。

フレーズ	推定音列
シャイニングスター綴れば	Bb4, Bb4, Bb4, C5, Db5, Eb5, F5, Eb5, Db5, C5, Bb4
夢に眠る幻が	Bb4, Bb4, Bb4, C5, Db5, Eb5, F5, Eb5, Db5, C5, Bb4
掌に降り注ぐ	Bb4, Bb4, Bb4, C5, Db5, Eb5, F5, Gb5, F5, Eb5, Db5, C5, Bb4
新たな世界へ	Bb4, Bb4, Bb4, C5, Db5, Eb5, F5, Gb5, Ab5

この骨格は、前回案よりも **キーと上行感** が実音源に近いことを重視している。細部の装飾音や歌唱上の揺れは単音ブザーでは再現しにくいため、今回はメロディの輪郭を優先した。